锂电池BMS与AGV之间CAN通信协议V2.0

标准帧， 大端模式， 波特率125Kbs，查询式。

CAN-ID	方向	周期[ms]	BYTE	信号名称	原始据数	显示数据	单位	描述	备注
0x2F0	BMS to Controller	查询位收到0XF0上报	1	SOC	0~100	0 ~ 100	%		
			2	SOH	0~100	0 ~ 100	%		
			3	总电压高字节	0~65535	0~6553.5	V		
			4	总电压低字节					
			5	总电流高字节	0~65535	-3000A~3553.5	A	充电为负， 放电为正	
			6	总电流低字节					
			7	满充标志位	0~255	0-未满充， 1-充		AGV收到充满时需要停止充电	则不上报1,2级
			8	满放标志位	0~255	0-未放空， 1-放		AGV收到放空时需要停止放电	则不上报1,2级
0x2F1	BMS to Controller	查询位收到0XF1上报	1	最高单体电压高字	0~65535	0~65.535	V		
			2	最高单体电压低字					
			3	最低单体节电压高字	0~65535	0~65.536	V		
			4	最低单体电压低字				0为静置， 但BMS一般不发静置， 除非有约定。	
			5	最高单体节电压位置	1~255	1~255			
			6	最低单体电压位置	1~255	1~255			
			7	充放电状态	0~255	1-放电， 2-充电			
			8	故障码	0~255	见表一			
0x2F2	BMS to Controller	查询位收到0XF2上报	1	最高温度	0~255	-40~215	℃		
			2	最低温度	0~255	-40~215	℃		
			3	最高温度位置	1~255	1~255			
			4	最低温度位置	1~255	1~255			
			5	版本号				版本号	
			6	充电校准标志位	0~255	0~255		- 0：未进入充电 - 1：充电中，但是尚未到达满充电位 - 2：满充完成，且放电到达矫正电位，此状态持续10秒后，切回 状态 0	
			7	保留				保留发0	
			8	保留				保留发0	
0x2F3	BMS to Controller	查询位收到0XF3上报	1	最大允许充电电压	0~65535	0~6553.5	V	限制的最大值	
			2						
			3	最大允许充电电流	0~65535	-3000A~3553.5	A	限制的最大值	
			4						
			5	最大允许放电电流	0~65535	655	A	限制的最大值	
			6						
			7	最大允许回馈电流	0~65535	-3000A~3553.5	A	限制的最大值	
			8						
0x2F4	BMS to Controller	查询位收到0XF4上报	1	状态标志位	0~255	见表二			
			2	SOC	0~100	0~100	%		
			3	完整循环次数高位	0~65535	0~65535			
			4	完整循环次数低位					
			5	总电流高字节	0~65535	-3000A~3553.5	A		
			6	总电流低字节					
			7	最高温度	0~255	-40~215	℃		
			8	故障码	0~255	见表一			
0x6AC	Controller to BMS	主动下发	1	AGV状态	0~255	0-2		0-静置状态： 不工作且超过10min电刷未接入 1-放电状态： 2-充电状态： 表示已连接充电	
			2	查询位	0~255	0XF0,0XF1,0XF2,0XF3,0XF		回相应0x2F0,0x2F1,0x2F2,0x2F3,0x2F4,报文	
			3	充电机控制位	0~255	0XA1,0XA2,0XA3		1,0XA1,自动充电BMS控制充电机关闭输出 2,0XA2,自动充电BMS控制充电机开启充电 3,0XA3,手动充电，BMS控制充电机开启充电 4,默认未收到任何报文，初始化为0XA3,BMS控制充电机开启充电	
			4	保留				保留发0	
			5	保留				保留发0	
			6	保留				保留发0	
			7	保留				保留发0	
			8	保留				保留发0	

表一

0x2F1/0X2F4	名称	一级故障	二级故	三级故障码
BYTE8	总压过压	1	51	101
	总压欠压	2	52	102
	单体过压	3	53	103
	单体欠压	4	54	104
	单体压差大	5	55	105
	电池过温	6	56	106
	电池低温	7	57	107
	电池温差大	8	58	108
	电池过流	9	59	109
	其他放电故	10	60	110

1、 未约定的故障等级， 不发送故障码至控制器。
2、 BMS在判断并发送3级故障报文后， 延时约3~5s切断继电器；

表二

0X2F4	位	描述		
BYTE1	BIT0	充放电状态		1是充电，0是放电
	BIT1	与充电机通讯标志位		1是通讯中，0是断开
	BIT2	满充标志位		0-未满充， 1-充满
	BIT3	满放标志位		0-未放空， 1-放空
	BIT4	一级单体欠压报警		置 1， 否置 0
	BIT5	二级单体严重欠压报警		置 1， 否置 0
	BIT6	过流保护状态		置 1， 否置 0
	BIT7	过温保护状态		置 1， 否置 0

锂电池叉车 BMS与充电机CCS通讯协议V3.0

CAN 通信波特率采用 125kbps　　固定间隔 1s 发送

报文 1:(ID:0x1806E5F4)（上电就发）（BMS TO CCS）

OUT		ID	周期
BMS		0x1806E5F4	1000ms
位置	数据名		解析
Byte 1	最高允许充电端电压高		0.1V/bit
Byte 2	最高允许充电端电压低		
Byte 3	最高允许充电电		0.1A/bit
Byte 4	最高允许充电电		
Byte 5	控制		0：充电机开启充电； 1：电池保护，充电机关闭输出
Byte 6			状态标志STATUS，见下
Byte 7	保留		
Byte 8	保留		

状态标志STATUS：

STATUS	标志	描述
Bit0	保留	保留
Bit1	电池充电温度过高	0：正常。1：温度过高保护
Bit2	电池充电温度过低	0：正常。1：温度过低保护
Bit3	电池充电电流过大	0：正常。1：充电电流过大保护
Bit4	绝缘故障	0：正常。1：绝缘过低保护
Bit5	通讯状态	0：通讯正常。1：BMS 接收报文超时
Bit6	故障标志	0：正常。1：BMS 的任何故障该位都置 1
Bit7	保留	保留

报文 2:(ID:0x1800FFF4) （上电就发）(BMS TO CCS)

OUT	IN	ID	周期
BMS	CCS	0x1800FFF4	1000ms
位置	数据名		解析
Byte 1	单体		1mV/bit
Byte 2	单体		
Byte 3	单体		
Byte 4	单体		
Byte 5	SOC		% 0.4 /bit
Byte 6	最高温度		1℃/bit,偏移量：-40℃
Byte 7	电池		0.1V/bit
Byte 8	电池		

报文 3:(ID:0x18FF50E5)(CCS TO BMS)

OUT	IN	ID	周期
CCS	BMS	0x18FF50E5	1000ms
位置	数据名		
Byte 1	输出		0.1V/bit
Byte 2	输出		
Byte 3	输出		0.1A/bit，最高 bit 表示：0 为充电，1 为放电
Byte 4	输出		
Byte 5	状态		状态标志STATUS，见下表
Byte 6	保留		
Byte 7	保留		
Byte 8	保留		

STATUS	标识	描述
Bit0	硬件故障	0：正常；1:硬件故障
Bit1	充电机温度	0：正常；1:充电机温度过高保护
Bit2	输入电压	0：输入电压正常；1：输入电压错误，充电机停止工作
Bit3	启动状态	0：充电器检测到电池电压进入启动状态；1 处于关闭状态
Bit4	通讯状态	0：通讯正常；1：通讯接受超时
Bit5	保留	
Bit6	保留	
Bit7	保留	

二、工作方式：

1：CAN 通信波特率采用 125kbps。

2：管理系统（BMS）固定间隔 1s 发送控制信息（报文 1）到充电机（CCS）。充电机接收到信息后根据报文数据的电压和电流设置来工作，如果 5 秒没有接收到报文则进入通信错误状态充电机关闭输出。

3：充电机固定间隔 1s 发送广播信息（报文 3），BMS 显示根据信息显示充电机工作状态。

4：管理系统（BMS）固定间隔 1s 发送广播信息（报文 2），充电机根据报文显示电池信息。

5：BMS 报文从上电开始不间断的发送，充足或故障也持续发送。